

חשוביות - תרגול 6

דוד קלוטה

17 במאי 2026

מה נעשה?

זה התרגול האחרון בנושא חשוביות (האם אפשר לחשב משהו). התרגולים הבאים יהיו בנושא סיבוכיות (כלמור כמה יעילים דברים). מה נעשה?

1. תזכורת

(א) מחלקות חשוביות

(ב) רדוקציות

$$2. \text{ALL}_{\text{TM}} \in \overline{\text{RE} \cup \text{CoRE}}$$

$$3. \text{REG}_{\text{TM}} \in \overline{\text{RE} \cup \text{CoRE}}$$

4. קושי ושלמות

5. USELESS היא CoRE-שלמה

התחלנו!

6.1 תזכורת

6.1.1 מחלקות חשוביות

הגדרה 6.1.1 (מחלקת R). מחלקה זו היא

$$R \stackrel{\text{def}}{=} \{L \mid \text{There exists a Turing machine } D \text{ which decides } L\}$$

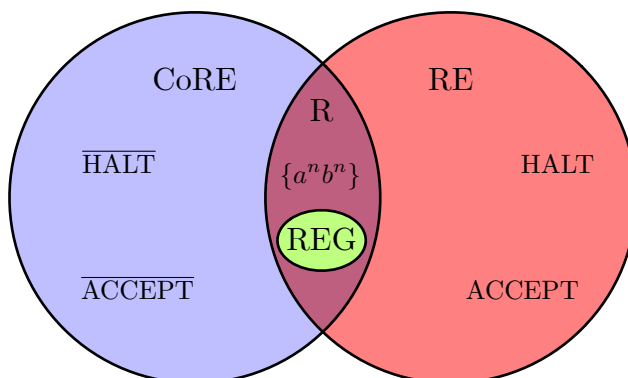
הגדרה 6.1.2 (מחלקת RE). מחלקה זו היא

$$\text{RE} \stackrel{\text{def}}{=} \{L \mid \text{There exists a Turing machine } D \text{ which accepts } L\}$$

הגדרה 6.1.3 (מחלקת CoRE). מחלקה זו היא

$$\text{CoRE} \stackrel{\text{def}}{=} \{L \mid \text{There exists a Turing machine } D \text{ which accepts } \bar{L}\}$$

ראו את הדיאגרמה הבאה:



איור 1: דיאגרמת ון על הקשרים בין המחלקות

6.1.2 רדוקציות

הגדרה 6.1.4. תהייה $L_1 \subseteq \Sigma^*, L_2 \subseteq \Gamma^*$. רדוקציה מ- L_1 ל- L_2 היא פונקציה חשיבה $f: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ כך שלכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים

$$x \in L_1 \iff f(x) \in L_2$$

אם קיימת רדוקציה בין השפות, נסמן $L_1 \leq_M L_2$ אם קיימת פונקציה כזו.

משפט 6.1.1 (משפט הרדוקציה). תהייה $L_1 \subseteq \Sigma^*, L_2 \subseteq \Gamma^*$ כך ש- $L_1 \leq_M L_2$. לכל $\mathcal{C} \in \{R, RE, CoRE\}$ מתקיים

$$L_2 \in \mathcal{C} \implies L_1 \in \mathcal{C}$$

$$(L_2 \notin \mathcal{C} \implies L_1 \notin \mathcal{C})$$

דוגמה 6.1.1. ראינו בהרצאה כי $HALT_{TM} \notin R$. משום שהצלחנו להראות כי $HALT_{RM} \leq_M ACCEPT_{TM}$, נקבל כי גם $ACCEPT_{TM} \notin R$.

דוגמה 6.1.2 (סוג שאלות קלאסי). תהי L שפה. סווגו את L למחלקות סיבוכיות: $R, RE \setminus R, CoRE \setminus R, \overline{RE \cup CoRE}$.

תשובה. נראה מה עושים בעבור כל סוגי השפות הנ"ל:

1. R : נבנה מכונה שמכריעה את L .

2. RE :

(א) נבחה מכונה שמזהה את L

(ב) נעשה רדוקציה משפה שב- $RE \setminus R$

3. $CoRE \setminus R$:

(א) נבנה מכונה שמזהה את $\bar{L}$

(ב) נעשה רדוקציה משפה שלא ב- RE

4. $\overline{RE \cup CoRE}$:

(א) אפשרות א':

i. נעשה רדוקציה משפה שלא ב- RE

ii. נעשה רדוקציה משפה שלא ב- $CoRE$

(ב) אפשרות ב': נעשה רדוקציה משפה ב- $\overline{RE \cup CoRE}$

6.2 $ALL_{TM} \in \overline{RE \cup CoRE}$

דוגמה 6.2.1.

הגדרה 6.2.1. נגדיר את השפה ALL_{TM} :

$$ALL_{TM} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^*\}$$

נסווג את ALL_{TM} :

נבנה מכונת טיורינג T שתזהה את ALL_{TM} .

Algorithm 1 Course of action for Turing machine T

Require: There exists a Turing machine M such that the input is $\langle M \rangle$

- 1: **for** each $n \in \mathbb{N}$ **do**
 - 2: **for** each $w \in \Sigma^*$ such that $|w| \leq n$ **do**
 - 3: T would run M on w up to n repetitions
 - 4: ... We are stuck!
 - 5: **end for**
 - 6: **end for**
-

קיבלנו מכאן אינטואיציה לכך ש- $ALL_{TM} \notin RE$

ננסה לראות מה קורה עם המשלים

$$\overline{ALL_{TM}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \Sigma^*\} \cup \{x \mid x \neq \langle M \rangle\}$$

$$\text{NonALL} \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \Sigma^*\}$$

בהתאם לכך, תמיד נוכל לעשות את הרדוקציות הבאות (מעצם הגדרת $\overline{\text{ALL}_{\text{TM}}}$)

$$\overline{\text{ALL}_{\text{TM}}} \leq_M \text{NonALL}$$

$$\text{NonALL} \leq_M \overline{\text{ALL}_{\text{TM}}}$$

נבנה כעת את מכונת טיורינג T על מנת שתזהה את NonALL :

Algorithm 2 Course of action for Turing machine T

Require: There exists a Turing machine M such that the input is $\langle M \rangle$

```

1: for each  $n \in \mathbb{N}$  do
2:   for each  $w \in \Sigma^*$  such that  $|w| \leq n$  do
3:      $T$  would run  $M$  on  $w$  up to  $n$  repetitions
4:     if  $M$  halted then
5:       return True
6:     else
7:       ... We are stuck yet again!
8:     end if
9:   end for
10: end for
```

טענת עזר 6.2.1. מתקיים כי

$$\text{ALL}_{\text{TM}} \notin \text{CoRE}$$

הוכחה. נבנה רדוקציה $\text{HALT}_{\text{TM}} \leq_M \text{ALL}_{\text{TM}}$

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle$$

כך ש:

$$M \text{ halts on } w \iff \langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}} \iff \langle T_{M,w} \rangle \in \text{ALL}_{\text{TM}} \iff L(T_{M,w}) = \Sigma^*$$

המכונה $T_{M,w}$ תעשה על כל קלט $x \in \Sigma^*$:

Algorithm 3 Course of action for $T_{M,w}$

```

1: Erase  $x$  and write  $w$  instead
2: Run  $M$  on  $w$ 
3: if  $M$  halted on  $w$  then
4:   return True
5: end if
```

נראה כי אלגוריתם זה נכון:

כיוון ראשון נניח כי M עוצרת על w . יהי $x \in \Sigma^*$. בריצה של $T_{M,w}$ על x , T מריצה את M על w ומאחר ש- M עוצרת, $T_{M,w}$ מקבלת ולכן $x \in L(T_{M,w})$.

מכאן, נקבל כי $L(T_{M,w}) = \Sigma^* \implies f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle \in \text{ALL}$

כיוון שני נניח כי M לא עוצרת על w . יהי $x \in \Sigma^*$. בריצה של $T_{M,w}$ על x , T מריצה את M על w ומאחר ש- M לא עוצרת, מתקיים כי $x \notin L(T_{M,w})$.

מכאן, נקבל כי $L(T_{M,w}) = \emptyset \neq \Sigma^* \implies f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle \notin \text{ALL}_{\text{TM}}$

ונראה כי אלגוריתם זה חשיב: נשים לב שניתן לבנות מכונת טיורינג שלוקחת קידוד של מכונה ומילה ומחזירה קידוד של מכונה אחרת שמריצה את מכונת הקלט על המילה. □

טענת עזר 6.2.2. מתקיים כי

$$\text{ALL}_{\text{TM}} \notin \text{RE}$$

הוכחה. נראה רדוקציה $\overline{\text{HALT}_{\text{TM}}} \leq_M \text{ALL}_{\text{TM}}$

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle$$

כך ש:

$$M \text{ does not halt on } w \iff \langle M, w \rangle \in \overline{\text{HALT}_{\text{TM}}} \iff \langle T_{M,w} \rangle \in \text{ALL}_{\text{TM}} \iff L(T_{M,w}) = \Sigma^*$$

נגדיר את $T_{M,w}$ על קלט x באופן הבא (אלגוריתם 4):
נוכיח את נכונות האלגוריתם:

Algorithm 4 Course of action for $T_{M,w}$

- 1: **for** $|x|$ iterations **do**
 - 2: Run the next iteration of M on w
 - 3: **end for**
 - 4: **return** whether M did not halt on a final state
-

כיוון ראשון נניח כי M לא עוצרת על w . יהי $x \in \Sigma^*$. M לא עוצרת על w גם לאחר $|x|$ חזרות, ולכן $T_{M,w}$ מקבלת את x . מכאן, $L(T_{M,w}) = \Sigma^* \implies \langle T_{M,w} \rangle \in \text{ALL}_{\text{TM}}$.

כיוון שני נניח כי M עוצרת על w . נניח כי זה קורה אחרי n איטרציות $\bar{x}$ עבור קלט $|x| = n+1$, $T_{M,w}$ תריץ את M על w ב- $n+1$ חזרות. M עצרה על מצב מקבל ולכן $T_{M,w}$ תדחה. לכן $L(T_{M,w}) \neq \Sigma^* \implies \langle T_{M,w} \rangle \notin \text{ALL}_{\text{TM}}$. נוכיח חשיבות. כמו קודם, ניתן ליצור מונה אצל $T_{M,w}$ שבדק לכמה חזרות רצנו. $\square$

$$\text{REG}_{\text{TM}} \in \overline{\text{RE} \cup \text{CoRE}} \quad \mathbf{6.3}$$

דוגמה 6.3.1

הגדרה 6.3.1. נגדיר את השפה REG_{TM} :

$$\text{REG}_{\text{TM}} \stackrel{\text{def}}{=} \{ \langle M \rangle \mid L(M) \in \text{REG} \}$$

טענת עזר 6.3.1. מתקיים כי $\text{REG}_{\text{TM}} \notin \text{CoRE}$.

הוכחה. נבנה רדוקציה $\text{HALT}_{\text{TM}} \leq_M \text{REG}_{\text{TM}}$.

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle T_{M,w} \rangle$$

כך ש:

$$M \text{ halts on } w \iff \langle M, w \rangle \in \text{HALT}_{\text{TM}} \iff \langle T_{M,w} \rangle \in \text{REG}_{\text{TM}} \iff L(T_{M,w}) \in \text{REG}$$

נגדיר את $T_{M,w}$ על קלט $x \in \Sigma^*$ באופן הבא:

Algorithm 5 Course of action of $T_{M,w}$

- 1: **if** $x = a^n b^n$ for some $n \geq 0$ **then**
 - 2: **return** True
 - 3: **end if**
 - 4: Run M on w
 - 5: **if** M halted on w **then**
 - 6: **return** True
 - 7: **end if**
-

נוכיח נכונות:

כיוון ראשון נניח כי M עוצרת על w . לכן, $T_{M,w}$ תקבל את כל המילים ולכן $L(T_{M,w}) = \Sigma^*$ ולכן $\langle T_{M,w} \rangle \in \text{REG}_{\text{TM}}$.

כיוון שני נניח כי M לא עוצרת על w . לכן T תקבל רק את המילים $a^n b^n$ ולכן $L(T_{M,w}) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ ולכן $\langle T_{M,w} \rangle \notin \text{REG}_{\text{TM}}$. הוכחת חשיבות תתבצע כמו בדוגמאות הקודמות. $\square$

תרגיל 6.3.1. הוכיחו כי $\text{REG}_{\text{TM}} \notin \text{RE}$.

6.4 קושי ושלמות

הגדרה 6.4.1 (קושי). שפה $L \subseteq \Sigma^*$ תיקרא C -קשה אם לכל שפה $K \in C$ קיימת רדוקציה $K \leq_M L$.

הגדרה 6.4.2 (שלמות). שפה $L \subseteq \Sigma^*$ תיקרא C -שלמה אם $L \in C$, ו- L היא C -קשה.

תכונות: $\text{ACCEPT}_{\text{TM}}$ היא RE -שלמה, עם הרדוקציה $\langle M, w \rangle \mapsto w$ כאשר M היא המכונה שמוזה את L לכל שפה L .

תרגיל 6.4.1. הוכיחו כי אם L C -קשה ו- $K \leq_M L$, אז K C -קשה.

עושים תרגיל זה עם טרנויטיביות!

טענה 6.4.1. אם $L \in \text{RE-CoRE}$ קשה, אז $L \notin \text{CoRE}$.

הוכחה. נניח בשלילה כי $L \in \text{CoRE}$. מהקשיות, $\text{HALT}_{\text{TM}} \leq_M L$, ולכן ממשפט הרדוקציה נקבל כי $\text{HALT}_{\text{TM}} \in \text{CoRE}$, ומשום $\text{HALT}_{\text{TM}} \in \text{R-}$ נקבל כי קיימת מכונת טיורינג המכריעה את בעיית העצירה - סתירה!
□

תרגיל 6.4.2. הוכיחו כי אם $L \in \text{RE-CoRE}$ קשה, אז $L \notin \text{RE}$.

טענה 6.4.2. תהי L שפה. L היא RE-שלמה $\iff \bar{L}$ היא CoRE-שלמה.

הוכחה. נניח כי L היא RE-שלמה. מכאן, $\bar{L} \in \text{CoRE}$ (משום ש- $L \in \text{RE}$). תהי $K \in \text{CoRE}$. נקבל כי $\bar{K} \in \text{RE}$, ומהקושי של L נקבל כי $\bar{K} \leq_M L \implies K \leq_M \bar{L}$.
□

תרגיל 6.4.3. תהי L שפה. הוכיחו כי L היא RE-שלמה $\implies \bar{L}$ היא CoRE-שלמה.

6.5 USELESS היא CoRE-שלמה

דוגמה 6.5.1.

הגדרה 6.5.1. נגדיר את השפה USELESS:

$$\text{USELESS} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \langle M \rangle \mid \begin{array}{l} \text{There exists a state } q \notin \{q_{\text{ACC}}, q_{\text{REJ}}\} \\ \text{such that } M \text{ does not reach } q \text{ for any input} \end{array} \right\}$$

טענת עזר 6.5.1. מתקיים כי $\text{USELESS} \in \text{CoRE}$.

הוכחה. נראה כי $\text{USEFUL} \in \text{RE}$. נגדיר שפה זו להיות

$$\text{USEFUL} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \langle M \rangle \mid \begin{array}{l} \text{For each } q \notin \{q_{\text{ACC}}, q_{\text{REJ}}\} \text{ there exists an input } w \\ \text{such that in the run of } M \text{ on } w \text{ we reach } q \end{array} \right\}$$

נבנה מכונת טיורינג T שתוהה את USEFUL. T על קלט $\langle M \rangle$ תעשה:

Algorithm 6 Course of action for T

- 1: Initialize a set of visited states $V \leftarrow \emptyset$
 - 2: $n \leftarrow 1$
 - 3: **repeat**
 - 4: Run M for n steps on all words of length $\leq n$
 - 5: **if** we reached a previously unvisited state q **then**
 - 6: Add q to V
 - 7: **end if**
 - 8: $n \leftarrow n + 1$
 - 9: **until** no new states were added to V
 - 10: **return** whether V equals the state set of M
-

נראה כי $L(T) = \text{USEFUL}$ - נחלק למקרים:

1. נניח כי $\langle M \rangle \notin \text{USEFUL}$. מכאן, קיים מצב q בו אנו לו מגיעים בהרצה של M על כל מילה w . כתוצאה מכך, T לא עוצרת ולא מקבלת את $\langle M \rangle$, ולכן $\langle M \rangle \notin L(T)$.
2. נניח כי $\langle M \rangle \in \text{USEFUL}$. מכאן, לכל מצב $q \in Q_M$ ניתן להגיע. לכל מצב שכזה, קיים קלט w ומספר צעדים $n \geq 0$ כך ש- M , בהינתן ריצה על w , מגיעה ל- q . משום של- M יש מספר סופי של מצבים, יש מספר סופי של מילים ומספרי מעדים כאלה. נבחר את המילה הארוכה ביותר ומספר הצעדים הארוך ביותר על מנת להגיע לכל הצעדים - נקרא לו k . בהרצה ה- k ית, T יזהה שביקרנו בכל מצב ב- M ויקבל. לכן, $\langle M \rangle \in L(T)$.

□

טענת עזר 6.5.2. מתקיים כי USELESS היא CoRE-קשה.

הוכחה. נוכיח כי $\overline{\text{ALL}_{\text{TM}}} \leq_M \text{USELESS}$. ואז, משום ש- $\text{ALL}_{\text{TM}} \in \text{CoRE}$ קשה, נקבל כי USELESS גם היא מטרנוזיטיביות.

$$R(\langle M, w \rangle) = \langle H_{M,w} \rangle$$

כאשר $H_{M,w}$ פועלת באופן הבא לכל קלט $x \in \Sigma^*$ (בעמוד הבא):
נוכיח נכונות.

1. במידה ו- $\langle M, w \rangle \notin \overline{\text{ALL}_{\text{TM}}}$, אז M לא מקבלת. מכאן, H לא מגיעה למצב המעבר המיוחד, ומכאן $\langle H \rangle \in \text{USELESS}$.
2. במידה ו- $\langle M, w \rangle \in \overline{\text{ALL}_{\text{TM}}}$, אז M מקבלת את w , מגיעה למצב הסריקה, עוברת בכל המצבים ולכן $\langle H \rangle \notin \text{USELESS}$.

נוכיח חישוביות: איך אנחנו בונים מצב כזה? נזכור סימן מיוחד, נרשום אותו על שני תווים, ומכל מעבר ממצב ב- H , נעבור למצב הבא בכך שאנחנו קוראים את הסימן לאחר שנעבור על המצבים באופן שרירותי. ראינו בהרצאה סימולציה, וקל לחשב את המעבר.
□

Algorithm 7 Course of action for $H_{M,w}$

```
1: Delete  $x$  from the tape
2: Run  $M$  on input  $w$ , store result in  $b$ 
3: if  $b$  then
4:   Move to a new state
5:   for each state  $q$  of  $H$  do
6:     Traverse all states of  $H$ 
7:   end for
8:   return True
9: elsereturn False
10: end if
```
